Carles Ochoa

PRÀCTICA 20: PARTICIONS

CFGS ASIX
Mòdul: Implantació de Sistemes Operatius
UD2: Instal·lació de sistemes operatius lliures i propietaris

Índex de continguts

Objectius....3
1 Particions amb eines gràfiques a GNU/Linux:....4
1.1 Gparted Part 1 [1p]....4
1.2 Gparted Part 2 [1 punt]....4
1.3 Gparted Part 3 [0,5 punts]....5
1.4 Gparted Part 4 [1 punt]....5
2 Particions amb la consola de GNU/Linux....6
2.1 Fdisk i gdisk [1 punt]....6
2.2 Formatar particions [1 punt]....6
2.3 Muntar particions temporalment [1 punt]....6
2.4 Muntar particions durant l'arrancada [1 punt]....7
2.5 Ordres emprades [0,5 punts]....7
3 Particions a Windows [2 punts]....8

Objectius

- Aprendre a crear, esborrar i redimensionar particions amb eines gràfiques a Windows
- Aprendre a crear, esborrar i redimensionar particions amb eines gràfiques a GNU/Linux
- Aprendre a crear, esborrar i redimensionar particions amb el terminal a Windows
- Aprendre a crear, esborrar i redimensionar particions amb el terminal a GNU/Linux

1 Particions amb eines gràfiques a GNU/Linux:

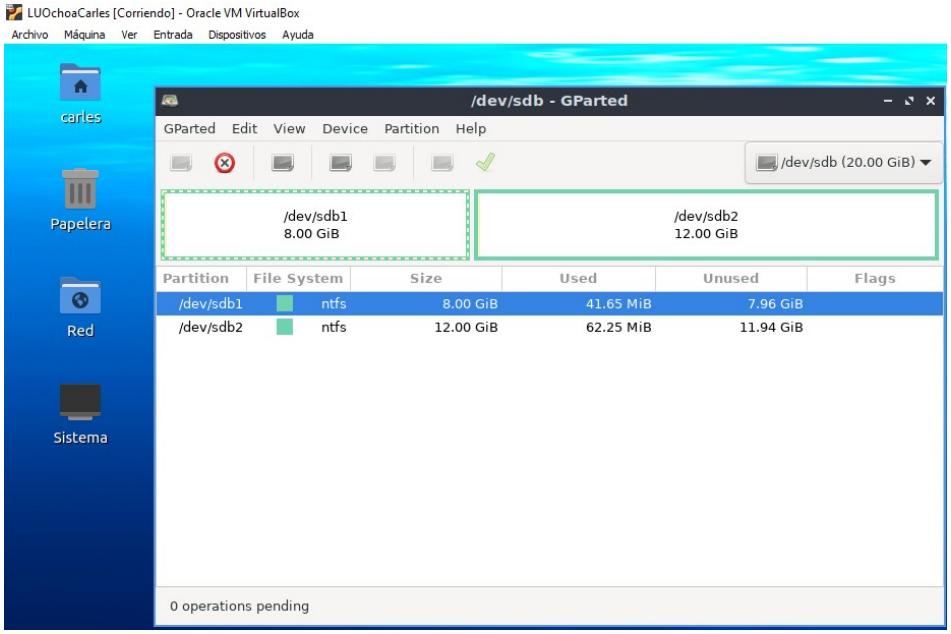
Partirem d'una màquina virtual amb un sistema GNU/Linux ja instal·lat. A aquesta màquina virtual hi afegirem dos discs durs de 20 GB (expansió dinàmica) amb els quals experimentarem. Com són dos discs durs nous, inicialment, no tenen taula de particions.

***Nota**: només heu de ficar una captura per cada disc amb la feina feta, no cal fer un pas a pas.*

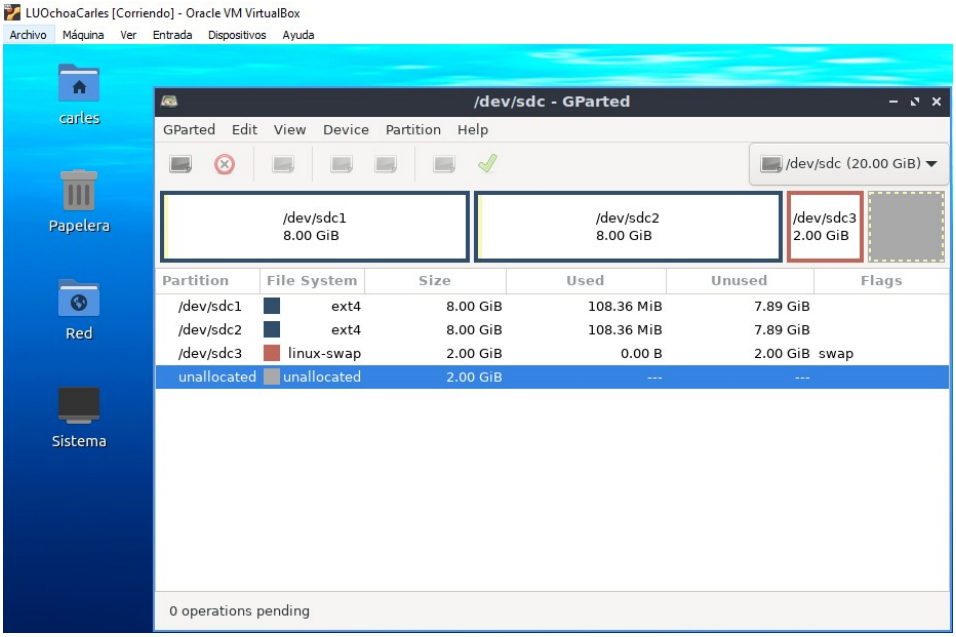
1.1 Gparted Part 1 [1p]

Utilitza el programa Gparted per fer el següent:

- Pel primer disc afegit (disc 2) creeu una taula de particions MBR. Posteriorment creeu:
  - Partició primària NTFS de 8 GB.
  - Partició primària NTFS que ocupe la resta de l'espai.



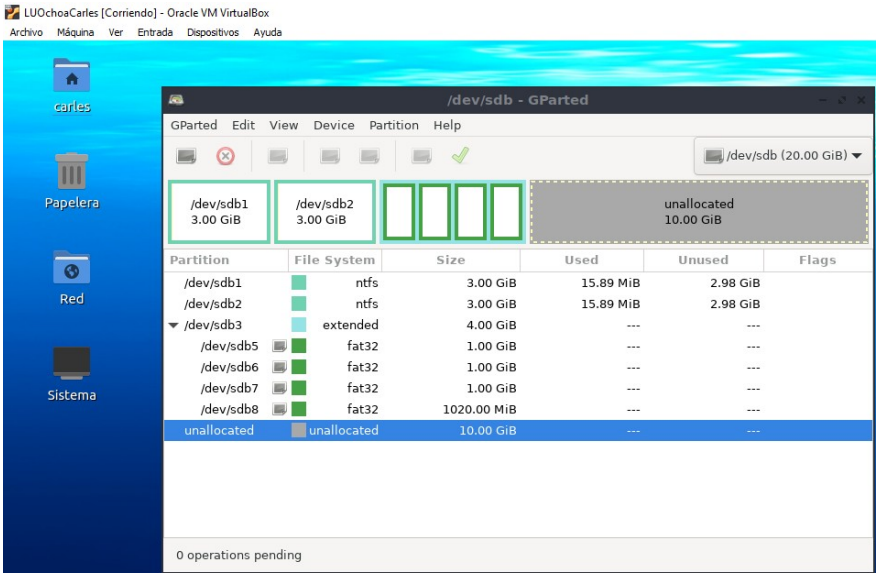
- Pel segon disc afegit (disc 3) creeu una taula de particions GPT. Posteriorment creeu:
  - Una partició de 8 GB EXT4.
  - Una partició de 8 GB EXT4
  - Una partició de 2 GB *swap* Linux.



1.2 *Gparted Part 2 [1 punt]*

Esborra totes les particions del disc dur 2 i crea un esquema com el següent:

- Dues particions primàries NTFS de 3 GB cadascuna
- Una partició estesa de 4 GB
- 4 particions lògiques d'1 GB cadascuna (FAT32).

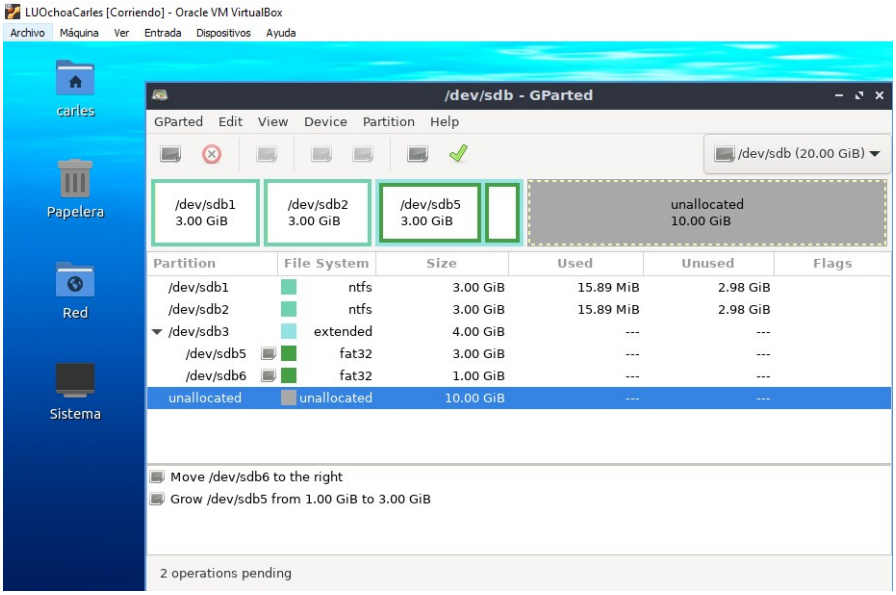


- Puc crear més particions primàries? Quantes? I esteses?

  Es pot crear un altra partició primaria. I esteses no podem crear cap més, perquè de particions esteses podem tindre una o cap.

1.3 Gparted Part 3 [0,5 punts]

A partir de l'anterior modificació esborra les dues darreres particions lògiques, mou la segona partició lògica cap al final i canvia la grandària de la primera partició lògica per a ocupar tot l'espai disponible.



1.4 Gparted Part 4 [1 punt]

Esborra totes les particions als dos discs durs i crea quatre particions (primàries al disc MBR) a cada unitat de disc, de 3 GB cadascuna aproximadament. Hi ha algun problema relacionat amb el límit de 4 particions primàries. Si intente fer alguna partició més, puc? Raona la resposta.

No es pot fer més particions primaries ja que en la taula de particions MBR podem crear com a màxim 4 particions primaries.

C/ Literat Azorín, 1 46702 – GANDIA
Tfno. 962829430 – Fax. 962829431
Codi: 46004221 – CIF: Q-9655627-I
46004221@edu.gva.es
http://iesmariaenriquez.com

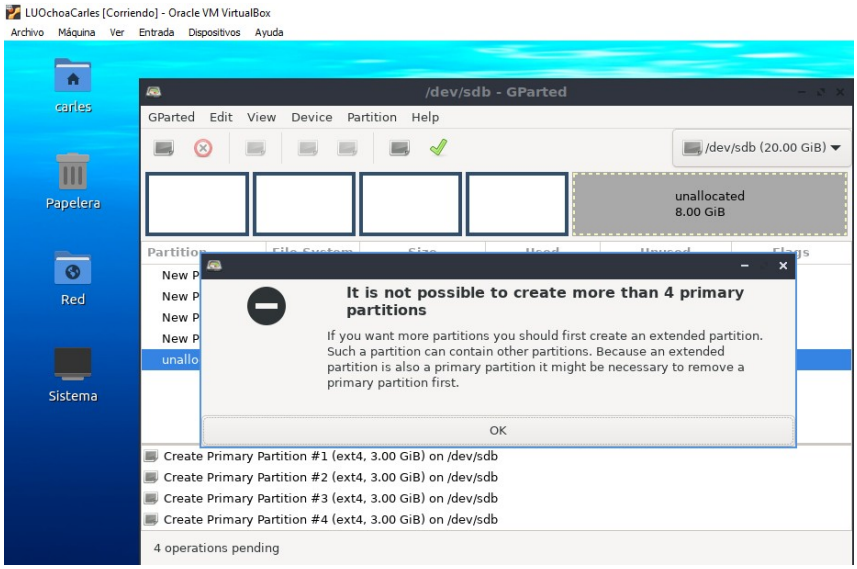
IMPLANTACIÓ DE SISTEMES OPERATIUS

UD2: INSTAL·LACIÓ DE SISTEMES OPERATIUS LLIURES I PROPIETARIS

Pràctica 20: Particions

CFGS ASIX

DPT INF



2 Particions amb la consola de GNU/Linux

Continuem amb el nostre Linux de l'exercici anterior

2.1 *Fdisk i gdisk [1 punt]*

- Amb *fdisk*, torna a crear una nova taula de particions per al primer disc de 20 GB.
- Crea una partició primària amb la meitat de la mida del disc, i dues particions lògiques d'igual mida i que ocupen la resta de l'espai disponible.
- Amb *gdisk*, torna a crear una nova taula de particions per al segon disc de 20 GB
- Crearem tres particions d'igual mida.
- Fes una captura del resultat de l'ordre *blkid.*

```
carles@luOchoaCarles: ~
carles@luOchoaCarles:~$ blkid
/dev/sr0: BLOCK_SIZE="2048" UUID="2023-10-12-17-41-58-38" LABEL="VBox_GAs_7.0.12" TYPE="iso9660"
/dev/sda2: LABEL="home" UUID="90d8fca0-f965-449b-96a9-28002a56d363" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="1c1497a4-461b-4a4c-bf93-b9fc8b2359d2"
/dev/sda3: LABEL_FATBOOT="NO_LABEL" LABEL="NO_LABEL" UUID="04A3-9CD9" BLOCK_SIZE="512" TYPE="vfat" PARTUUID="070985de-2eaf-9a44-98e6-45bc3069489b"
/dev/sda1: LABEL="Sistema" UUID="0677ba68-4228-4e67-93cd-cec28af56ba2" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="588716f5-d5dc-f542-80a1-7c141a484781"
/dev/sdc1: UUID="b9acc228-d126-418e-8b84-0f673b166069" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTLABEL="Linux filesystem" PARTUUID="31889af5-66bb-4f4d-9da5-3b463f86f
24a"
/dev/loop1: TYPE="squashfs"
/dev/loop6: TYPE="squashfs"
/dev/loop4: TYPE="squashfs"
/dev/loop2: TYPE="squashfs"
/dev/loop0: TYPE="squashfs"
/dev/loop5: TYPE="squashfs"
/dev/loop3: TYPE="squashfs"
carles@luOchoaCarles:~$ sudo blkid | grep sd
/dev/sda2: LABEL="home" UUID="90d8fca0-f965-449b-96a9-28002a56d363" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="1c1497a4-461b-4a4c-bf93-b9fc8b2359d2"
/dev/sda3: LABEL_FATBOOT="NO_LABEL" LABEL="NO_LABEL" UUID="04A3-9CD9" BLOCK_SIZE="512" TYPE="vfat" PARTUUID="070985de-2eaf-9a44-98e6-45bc3069489b"
/dev/sda1: LABEL="Sistema" UUID="0677ba68-4228-4e67-93cd-cec28af56ba2" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="588716f5-d5dc-f542-80a1-7c141a484781"
/dev/sdc1: UUID="b9acc228-d126-418e-8b84-0f673b166069" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTLABEL="Linux filesystem" PARTUUID="31889af5-66bb-4f4d-9da5-3b463f86f
24a"
/dev/sdb5: PARTUUID="c8c8af65-05"
/dev/sdb1: PARTUUID="c8c8af65-01"
/dev/sdb6: PARTUUID="c8c8af65-06"
/dev/sdc2: PARTLABEL="Linux filesystem" PARTUUID="3571bbca-97d1-41dc-8137-8cc88e5f2c5c"
/dev/sdc3: PARTLABEL="Linux filesystem" PARTUUID="b2ecdef9-ce4c-4e00-9b21-febc1cb5e369"
carles@luOchoaCarles:~$
```

2.2 *Formatar particions [1 punt]*

- A partir de l'exercici anterior, formata totes les particions:
  - Les dues primeres amb EXT4.
  - Les dues següents amb NTFS.
  - La cinquena amb FAT32.
  - I l'última amb extFAT..
- Fes captures la pantalla amb totes les ordres *mkfs* i la sortida de *blkid*.

```
carles@luOchoaCarles:~$ sudo mkfs -t ext4 /dev/sdb1
mke2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)
Se está creando un sistema de ficheros con 2621440 bloques de 4k y 655360 nodos-i
UUID del sistema de ficheros: 892fa711-b312-46c6-aaed-37d5cab2b962
Respaldos del superbloque guardados en los bloques:
        32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632

Reservando las tablas de grupo: hecho
Escribiendo las tablas de nodos-i: hecho
Creando el fichero de transacciones (16384 bloques): hecho
Escribiendo superbloques y la información contable del sistema de archivos: hecho

carles@luOchoaCarles:~$ sudo mkfs -t ext4 /dev/sdb5
mke2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)
Se está creando un sistema de ficheros con 1305600 bloques de 4k y 326400 nodos-i
UUID del sistema de ficheros: f517ebfd-a796-4ba7-acd2-2fd4d519c37b
Respaldos del superbloque guardados en los bloques:
        32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736

Reservando las tablas de grupo: hecho
Escribiendo las tablas de nodos-i: hecho
Creando el fichero de transacciones (16384 bloques): hecho
Escribiendo superbloques y la información contable del sistema de archivos: hecho

carles@luOchoaCarles:~$ sudo mkfs -t ntfs /dev/sdb6
Cluster size has been automatically set to 4096 bytes.
Initializing device with zeroes: 100% - Done.
Creating NTFS volume structures.
mkntfs completed successfully. Have a nice day.
```

```
carles@luOchoaCarles:~$ sudo mkfs -t ntfs /dev/sdc1
Cluster size has been automatically set to 4096 bytes.
Initializing device with zeroes: 100% - Done.
Creating NTFS volume structures.
mkntfs completed successfully. Have a nice day.
carles@luOchoaCarles:~$ sudo mkfs -t vfat /dev/sdc2
mkfs.fat 4.2 (2021-01-31)
carles@luOchoaCarles:~$ sudo apt install exfat-fuse
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  exfatprogs libfuse2
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  exfat-fuse exfatprogs libfuse2
0 actualizados, 3 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 11 no actualizados.
Se necesita descargar 156 kB de archivos.
Se utilizarán 549 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
¿Desea continuar? [S/n] s
Des:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 libfuse2 amd64 2.9.9
Des:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 exfat-fuse amd64 1.3
Des:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 exfatprogs amd64 1.1
```

```
carles@luOchoaCarles:~$ sudo mkfs -t exfat /dev/sdc3
exfatprogs version : 1.1.3
Creating exFAT filesystem(/dev/sdc3, cluster size=32768)

Writing volume boot record: done
Writing backup volume boot record: done
Fat table creation: done
Allocation bitmap creation: done
Upcase table creation: done
Writing root directory entry: done
Synchronizing...

exFAT format complete!
carles@luOchoaCarles:~$
```

```
carles@luOchoaCarles:~$ sudo blkid | grep sd
/dev/sda2: LABEL="home" UUID="90d8fca0-f965-449b-96a9-28002a56d363" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="1c1497a4-461b-4a4c-bf93-b9fc8b2359d2"
/dev/sda3: LABEL_FATBOOT="NO_LABEL" LABEL="NO_LABEL" UUID="04A3-9CD9" BLOCK_SIZE="512" TYPE="vfat" PARTUUID="070985de-2eaf-9a44-98e6-45bc3069489b"
/dev/sda1: LABEL="Sistema" UUID="0677ba68-4228-4e67-93cd-cec28af56ba2" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="588716f5-d5dc-f542-80a1-7c141a484781"
/dev/sdc1: BLOCK_SIZE="512" UUID="516A5FBD5B1C84B7" TYPE="ntfs" PARTLABEL="Linux filesystem" PARTUUID="31889af5-66bb-4f4d-9da5-3b463f86f24a"
/dev/sdb5: UUID="f517ebfd-a796-4ba7-acd2-2fd4d519c37b" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="c8c8af65-05"
/dev/sdb1: UUID="892fa711-b312-46c6-aaed-37d5cab2b962" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="c8c8af65-01"
/dev/sdb6: BLOCK_SIZE="512" UUID="583E09AE00223B91" TYPE="ntfs" PARTUUID="c8c8af65-06"
/dev/sdc2: UUID="E544-B108" BLOCK_SIZE="512" TYPE="vfat" PARTLABEL="Linux filesystem" PARTUUID="3571bbca-97d1-41dc-8137-8cc88e5f2c5c"
/dev/sdc3: UUID="6549-DE9A" BLOCK_SIZE="512" TYPE="exfat" PTTYPE="dos" PARTLABEL="Linux filesystem" PARTUUID="b2ecdef9-ce4c-4e00-9b21-febc1cb5e369"
carles@luOchoaCarles:~$
```

- Etiqueta les dues particions NTFS amb els noms *Win1* i *Win2.*

```
carles@luOchoaCarles: ~
carles@luOchoaCarles:~$ sudo ntfslabel /dev/sdb6 "Win1"
carles@luOchoaCarles:~$ sudo ntfslabel /dev/sdc1 "Win2"
carles@luOchoaCarles:~$ sudo blkid | grep sdb6
/dev/sdb6: LABEL="Win1" BLOCK_SIZE="512" UUID="583E09AE00223B91" TYPE="ntfs" PARTUUID="c8c8af65-06"
carles@luOchoaCarles:~$ sudo blkid | grep sdc1
/dev/sdc1: LABEL="Win2" BLOCK_SIZE="512" UUID="516A5FBD5B1C84B7" TYPE="ntfs" PARTLABEL="Linux filesystem" PARTUUID="31889af5-66bb-4f4d-9da5-3b463f86f24a"
carles@luOchoaCarles:~$
```

2.3 Muntar particions temporalment [1 punt]

Munta al teu directori personal les 6 particions anteriors.

1. Crea 6 directoris, un per cada punt de muntatge (partició), al teu directori personal.
2. Munta la primera partició EXT4 emprant l'etiqueta (*label*) del dispositiu. Crea dintre un fitxer.
3. Munta la segona partició EXT4 utilitzant *l'UUID*. Crea dintre un fitxer.
4. Munta les dues particions NTFS usant el *nom* del dispositiu. Crea dintre un fitxer
5. Munta les dues particions restant de la forma que vulgues. Crea dintre un fitxer
6. Fica una captura de la pantalla amb totes les ordres *mount* i la sortida de *df -h.*

```
carles@luOchoaCarles:~$ sudo mount -t ext4 -L part1 /home/carles/sdb1/
carles@luOchoaCarles:~$
```

```
carles@luOchoaCarles:~$ blkid | grep sdb5
/dev/sdb5: UUID="f517ebfd-a796-4ba7-acd2-2fd4d519c37b" BLOCK_SIZE="4096" TYPE
="ext4" PARTUUID="c8c8af65-05"
carles@luOchoaCarles:~$ sudo mount -t ext4 -U f517ebfd-a796-4ba7-acd2-2fd4d51
9c37b /home/carles/sdb5
carles@luOchoaCarles:~$
```

```
carles@luOchoaCarles:~$ sudo mount -t ntfs /dev/sdb6 /home/carles/sdb6
carles@luOchoaCarles:~$
```

```
carles@luOchoaCarles:~$ sudo mount -t ntfs /dev/sdc1 /home/carles/sdc1
carles@luOchoaCarles:~$
```

```
carles@luOchoaCarles:~$ sudo mount -t vfat /dev/sdc2 /home/carles/sdc2
carles@luOchoaCarles:~$ cd sdc2
```

```
carles@luOchoaCarles:~$ sudo blkid | grep sdc3
/dev/sdc3: UUID="6549-DE9A" BLOCK_SIZE="512" TYPE="exfat" PTTYPE="dos" PARTLA
BEL="Linux filesystem" PARTUUID="b2ecdef9-ce4c-4e00-9b21-febc1cb5e369"
carles@luOchoaCarles:~$ sudo mount -t exfat -U 6549-DE9A /home/carles/sdc3
carles@luOchoaCarles:~$
```

```
carles@luOchoaCarles:~$ df -h
S.ficheros      Tamaño Usados  Disp Uso% Montado en
tmpfs             195M   1,2M  194M   1% /run
/dev/sda1          15G   8,3G  5,7G  60% /
tmpfs             972M      0  972M   0% /dev/shm
tmpfs             5,0M   4,0K  5,0M   1% /run/lock
/dev/sda3         511M   6,1M  505M   2% /boot/efi
/dev/sda2          15G    12M   14G   1% /home
tmpfs             195M    76K  195M   1% /run/user/1000
/dev/sr0           51M    51M     0 100% /media/carles/VBox_GAs_7.0.12
/dev/sdb1         9,8G    24K  9,3G   1% /home/carles/sdb1
/dev/sdb5         4,9G    24K  4,6G   1% /home/carles/sdb5
/dev/sdb6         5,0G    27M  5,0G   1% /home/carles/sdb6
/dev/sdc1         6,0G    32M  6,0G   1% /home/carles/sdc1
/dev/sdc2         6,0G   4,0K  6,0G   1% /home/carles/sdc2
/dev/sdc3         6,0G    96K  6,0G   1% /home/carles/sdc3
carles@luOchoaCarles:~$
```

7. Reinicia el sistema. Continuen muntades les particions anteriors? Comprova-ho.

   No, ja que aquestes particions que hem muntat són temporals i quan reiniciem el sistema les particions ja no estaran muntades.

2.4 Muntar particions durant l'arrancada [1 punt]

Ara volem que les 6 particions anteriors es munten de forma automàtica quan s'inicia el sistema. Per fer-ho hem de modificar un fitxer que és vital pel sistema, el fitxer */etc/fstab*. Si afegim alguna línia incorrecta, el sistema no engegarà. Per seguretat, abans de tot fes una instantània de la teua màquina virtual.

1. Modifica el fitxer */etc/fstab* perquè les 6 particions anteriors es munten de forma automàtica quan s'inicia el sistema.
2. Fes una captura del fitxer, reinicia la màquina, i comprova que pots llegir els fitxers creats anteriorment.

```
carles@luOchoaCarles: ~
GNU nano 6.2                                                    /etc/fstab *
# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a device; this may
# be used with UUID= as a more robust way to name devices that works even if
# disks are added and removed. See fstab(5).
#
# <file system>             <mount point>  <type>  <options>  <dump>  <pass>
UUID=04A3-9CD9                            /boot/efi      vfat    umask=0077 0 2
UUID=0677ba68-4228-4e67-93cd-cec28af56ba2 /              ext4    defaults   0 1
UUID=90d8fca0-f965-449b-96a9-28002a56d363 /home          ext4    defaults   0 2
/swapfile                                 swap           swap    defaults   0 0
/dev/sdb1                            /home/carles/sdb1   ext4    defaults   0 2
/dev/sdb5                            /home/carles/sdb5   ext4    defaults   0 2
/dev/sdb6                            /home/carles/sdb6   ntfs    defaults   0 2
/dev/sdc1                            /home/carles/sdc1   ntfs    defaults   0 2
/dev/sdc2                            /home/carles/sdc2   vfat    defaults   0 2
/dev/sdc3                            /home/carles/sdc3   exfat   defaults   0 2
```

Com podem vore, els fitxers creats anteriorment si que es poden llegir.

```
carles@luOchoaCarles:~$ ls
Descargas  Documentos  Música      Público  sdb5  sdc1  sdc3
Desktop    Imágenes    Plantillas  sdb1     sdb6  sdc2  Vídeos
carles@luOchoaCarles:~$ cd sdc1
carles@luOchoaCarles:~/sdc1$ ls
hola
carles@luOchoaCarles:~/sdc1$ cd
carles@luOchoaCarles:~$ cd sdb6
carles@luOchoaCarles:~/sdb6$ ls
hola
carles@luOchoaCarles:~/sdb6$ cd
```

```
carles@luOchoaCarles: ~/sdc1
GNU nano 6.2                                    hola
```

2.5 Ordres emprades [0,5 punts]

Per finalitzar, explica que fan les següents comandes:

- *df -h:* mostra totes les particions que estan muntades, es a dir les que tenen assignat un punt de muntatge.
- blkid: mostra totes les particions (les que estan muntades i les que no estan muntades).
- lsblk: mostra informació (particions, ruta d'accés a la que està montada, grandària, etc.) tant dels discs durs interns com els dispositius externs com memòries USB.
- fdisk: aquesta comando s'utilitza per treballar amb particions MBR.

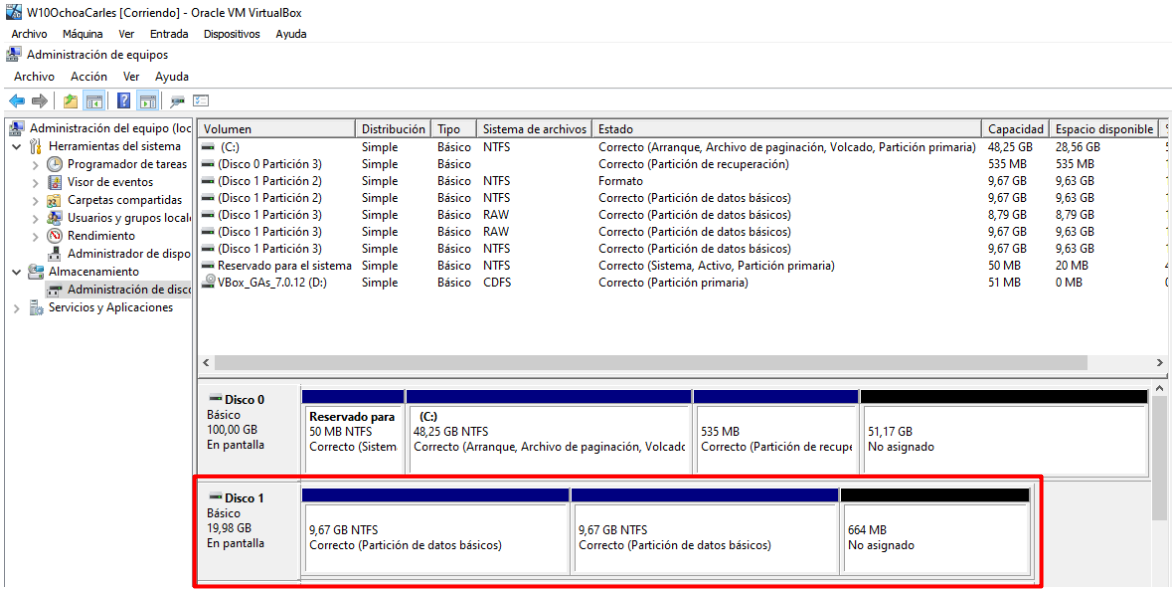
- gdisk: serveix per al mateix que el comando fdisk però en aquest cas, gdisk per treballar amb particions GPT.
- mkfs: s'utilitza per formatar particions en un sistema de fitxers.
- e2label: s'utilitza per ficar un nom o etiqueta a les particions perquè siga més còmode accedir a elles.

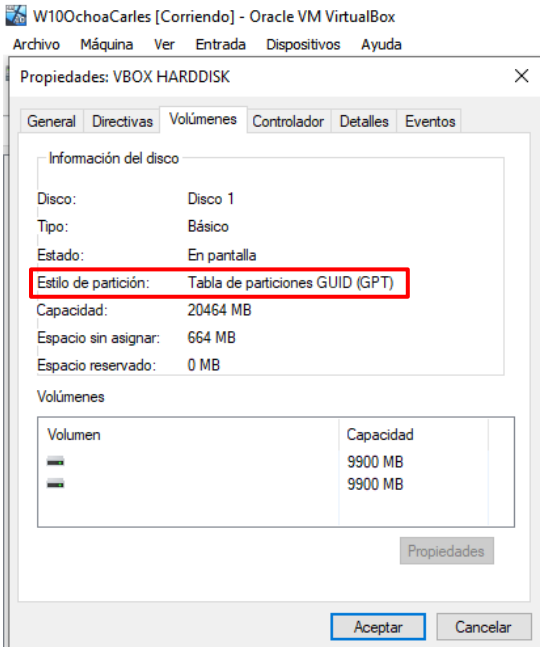
3 Particions a Windows [2 punts]

A partir d'una màquina virtual amb Windows, afegeix dos discs durs nous de 20 GB.

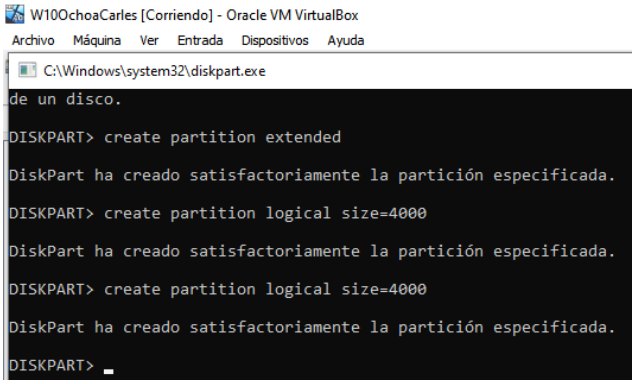
Entra a Windows, i amb l'*Administrador de Discs* crea:

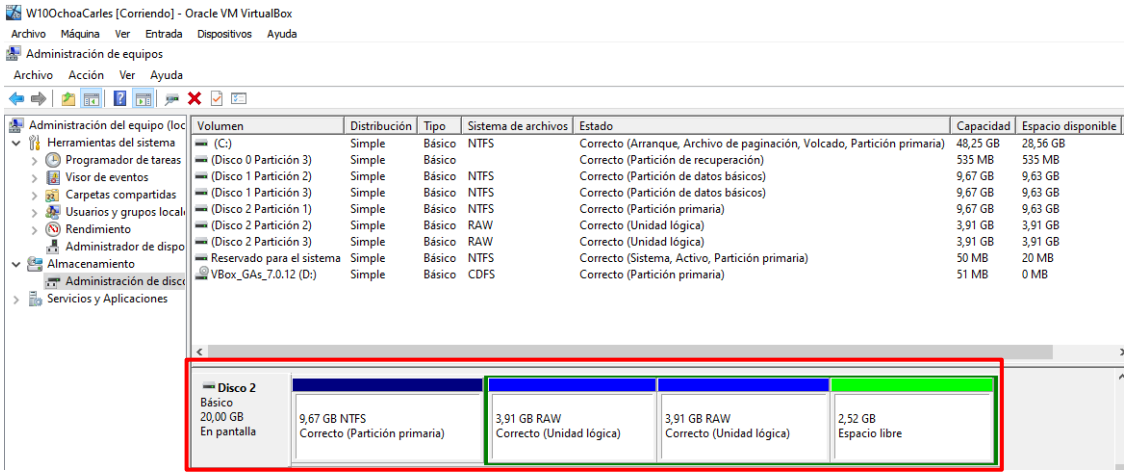
- Al segon disc: dues particions d'igual mida, amb taula de particions GPT,

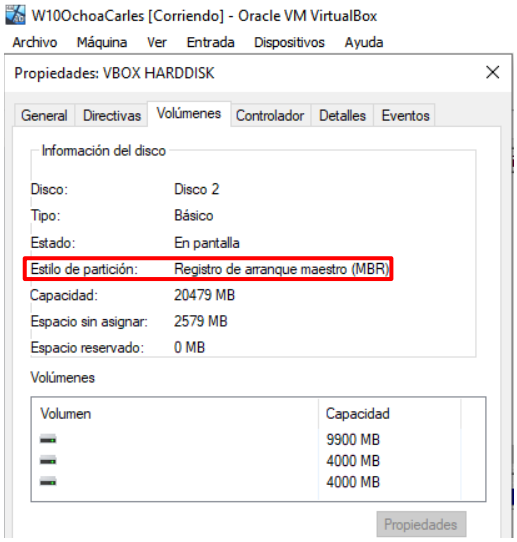




- Al tercer disc: una partició primària i dues lògiques d'igual mida amb taula de particions MBR.







Nota: En funció de la versió de Windows que hàgeu instal·lat és possible que no us deixe crear particions esteses, si és el cas, haureu de fer-ho des de la consola, emprant l'ordre *diskpart*